

反比例函數 係咩嚟㗎？

L1 反比例函數的概念

由 12 粒糖講起



● 今日課堂流程

1

數糖仔：12 粒點樣分？

2

認識 $y = k/x$ 呢個樣

3

一齊判斷：邊條係反比例函數

4

揀一層，自己做做看

今日唔使計好難嘅嘢，識得「認得出」就夠。

● 先想一想

12 粒糖，平均分俾 x 個人，每人分到 y 粒。

2 個人 $\rightarrow$ 每人 6 粒

3 個人 $\rightarrow$ 每人 4 粒

你發現咩？ 人數 $\times$ 每人粒數 = 12，次次都係 12。

► 轉換點：一齊數：4 個人、6 個人嘅話呢？

● 由糖仔去到算式

具體

12 粒糖

分俾 x 個人

每人 y 粒

表徵

$$x = 2 \rightarrow y = 6$$

$$x = 3 \rightarrow y = 4$$

$$x = 4 \rightarrow y = 3$$

$$x = 6 \rightarrow y = 2$$

抽象

$$y = \frac{12}{x}$$

由 $xy = 12$ 得出

↓ 人數大咗，每人分到就細咗——但相乘永遠係 12

● 反比例函數：睇三樣嘢

1

x 喺下面 x 一定要喺分數線下面

寫成 $xy = k$ 都係同一件事

2

k 係常數 上面嗰個係一個固定嘅數

正數負數都得，例如 12、-8

3

$k \neq 0$ k 唔可以係 0

點解？一陣會拆開講

► 轉換點：一陣一齊判斷 4 條式

● 同一件事，兩種寫法

$$y = \frac{k}{x}$$

兩邊同時乘 x

$$xy = k$$

兩種寫法，同一個反比例函數

見到邊一種寫法，
都係反比例函數。

k 係上面嗰個常數，
 x 一定要喺下面。

● 呢啲係唔係反比例函數？

$$y = \frac{5}{x}$$



係

x 喺分數線下面，上面係常數 5 → $k = 5$

$$y = \frac{x}{5}$$



唔係

x 走咗去上面！分數線下面係 5，唔係 x

$$y = \frac{-7}{x}$$



係

k 係負數都得，-7 都係一個常數

$$y = 3x + 1$$



唔係

冇分數線，x 喺上面——呢個係一次函數

● 判斷四步

1 睇 x 喺邊：喺分數線下面嗎？

2 睇上面：係唔係一個固定嘅數？

3 問一句：呢個數係咪 0？

4 講出 k ：上面嗰個數就係 k

四步做完，就答得出「係」定「唔係」，同埋 k 等於幾多。

● 用四步，逐條判

式	x 喺下面？	係反比例？	k =
$y = 8/x$	✓ 係	✓ 係	8
$y = x/8$	X 唔係	X 唔係	—
$y = -2/x$	✓ 係	✓ 係	-2
$xy = 10$	改寫成 $y = 10/x$	✓ 係	10

► 轉換點：下一頁：自己揀一層做

● 點解 k 唔可以係 0 ？

如果 $k = 0$ ，會變成點？

$$y = 0/x = 0$$

無論 x 係幾多， y 都一律係 0 。

咁就變咗一條打橫線，唔再係雙曲線——所以定義寫明 $k \neq 0$ 。

● 揀一層，做做看



練習 A

圈出反比例函數：

$$y = 4/x$$

$$y = 4x$$

$$y = -4/x$$

再寫低每個 k 。



練習 B

(1) $y = 10/x$

$$k = ?$$

(2) 把 $xy = 15$

改寫成

$$y = ?/x$$



練習 C

$$y = (k - 2)/x$$

係反比例函數。

k 可以係咩數？

提示： $k - 2 \neq 0$

做完一層想試上一層，隨時可以。

● 今日帶走

x 同 y 相乘永遠係 k ，一個大、另一個就細

保底三句

- 1 x 一定要喺分數線下面
- 2 上面嗰個常數就係 k
- 3 k 唔可以係 0

L1 完成

下一課：畫出反比例函數嘅圖像

本課為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。